

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2025

الشعبة: رياضيات

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (3) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

ترتبط الأحماض الأمينية في تتابع مُحدّد على مستوى الريبوزومات لتكوين البروتينات خلال الترجمة. حاليا تمّ اعتماد المضادين الحيويين المتكاملين Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) كمثبطات انتقائية قوية لتكوين البروتين عند البكتيريا لغرض العلاج و تقاديا لظهور سلالات مقاومة. تُمثّل الوثيقة عمل الريبوزوم في وجود المضادين الحيويين (Q/D) من جهة، ومن جهة أخرى بنية البروتين المتشكل في غيابهما.

بنية البروتين المتشكل في غياب (Q/D)		عمل الريبوزوم في وجود (Q/D)	
Ala : $-\text{CH}_3$	Asp : $-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Lys : $-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$	جذور الأحماض الأمينية
الوثيقة			

- 1) حدّد بدقة المرحلة الممثّلة في الوثيقة في وجود Q/D وتعرّف على العناصر المرقمة من 1 إلى 6.
- 2) مثّل الجزء المؤطر (م) من البروتين المتشكل بصيغة كيميائية مُفصلة.
- 3) أعط الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية (Ala , Asp , Lys) في حالتها الحرة في وسط حامضي قوي.
- 4) اشرح في نصّ علمي دور الريبوزوم في تكوين البروتين مبرزًا تأثير المضادين الحيويين Q/D على نمو البكتيريا. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (12 نقطة)

تُقيم الخلايا العارضة (CPA) الببتيد المستضدي للخلايا اللمفاوية LT8 مما يضمن انطلاق الرد المناعي الخلوي، إلا أنه في بعض الحالات المرضية تفقد الخلايا العارضة (CPA) قدرتها على عرض الببتيد المستضدي مما يسبب عجزاً مناعياً. نرغب في هذه الدراسة التعرف على سبب هذا النوع من العجز المناعي.

الجزء الأول:

لتحديد كفاءة الخلايا العارضة (CPA) وآلية عملها نقدم الدراسة التالية:

أولاً: يُظهر الشكل (أ) من الوثيقة 1: مراحل عرض البيبتيد المستضدي على سطح غشاء CPA لشخص سليم.

ثانياً: تُحصّر مجموعتان من الأوساط الحيوية بها CPA مأخوذة من شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بهذه الحالة من العجز المناعي. تُضاف إلى الأوساط في المجموعتين تراكيز متزايدة من البيبتيد المستضدي (Ag).

تم قياس نسبة المعقدات (HLA – Ag) المعروضة على سطح غشاء الـ CPA عند الشخصين.

النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.

نسبة المعقدات % (HLAI - Ag)					
2	1	0.5	0.1	تركيز الببتيد المستضدي ($\mu\text{g/mL}$)	شبكة هيوولية فعالة هيوولي غشاء هيوولي ريبوزوم ARNm LT8 ناقل غشائي TAP ببتيد مستضدي HLAI
70	50	35	10	عند الشخص السليم	
9	8	5	3	عند الشخص المصاب	

الشكل (ب)

الشكل (أ)

الوثيقة 1

- اقترح فرضيتين توضّح من خلالهما سبب فقدان الخلايا العارضة (CPA) لقدرتها على عرض الببتيد المستضدي باستغلالك للوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

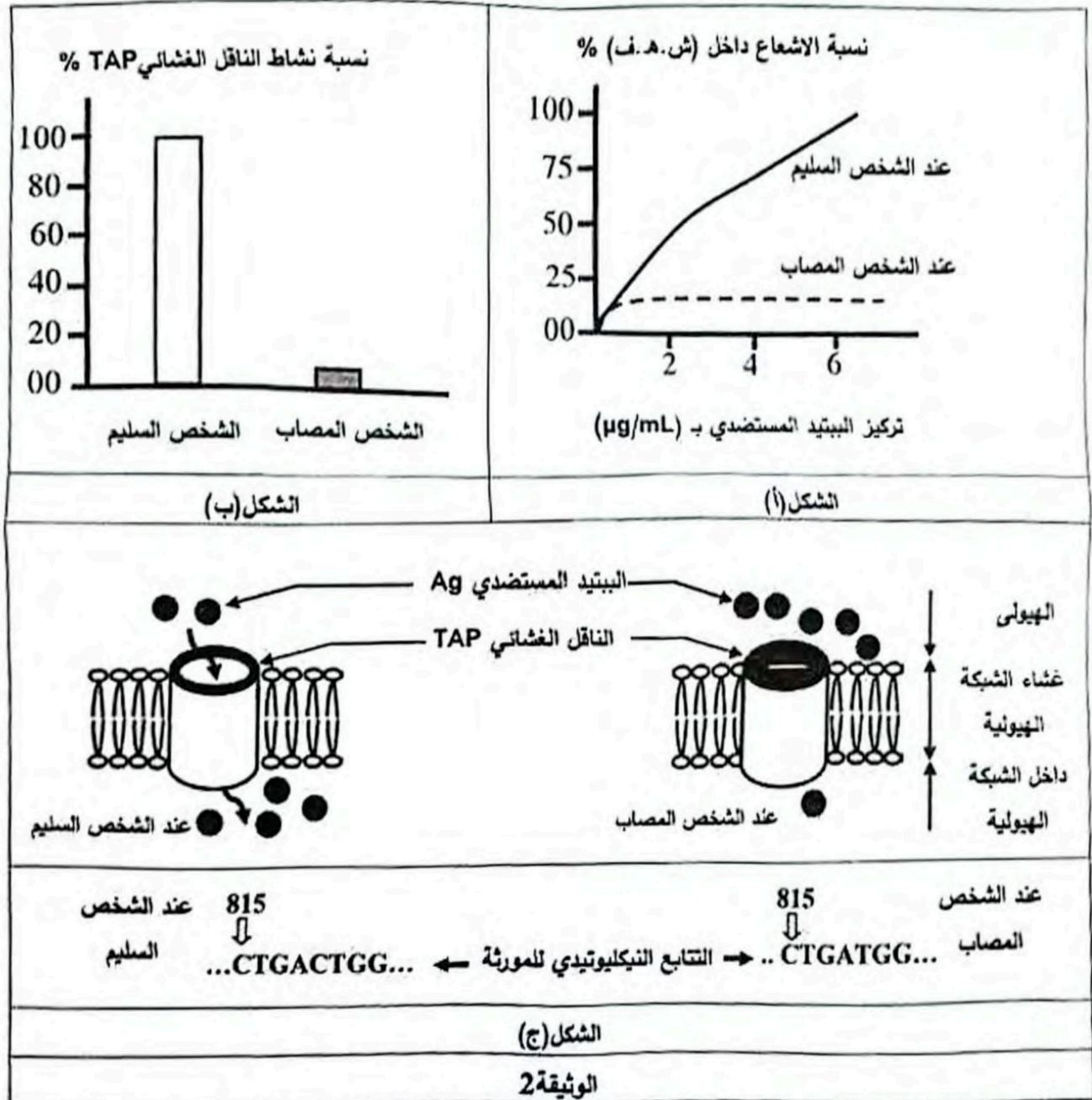
للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين، تم بتقنيات خاصة عزل شبكات هيولية فعالة (ش.ه.ف) من CPA لشخص سليم وآخر مصاب ووضعت كل منها في أوساط مُماثلة للمحتوى الهولي وتحت معاملتها وفق مايلي:

أولاً: أُضيف إلى بعض الأوساط تراكيز متزايدة من الببتيد المستضدي المشع (Ag^*) وتم قياس نسبة الإشعاع داخل (ش.ه.ف) في كل وسط عند الشخصين. النتائج مُمثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

ثانيا: أضيف تركيز ثابت من الببتيد المستضدي (Ag) إلى وسطين آخرين أحدهما به (ش.ه.ف) للشخص السليم والآخر به (ش.ه.ف) للشخص المصاب وتم قياس نسبة نشاط الناقل الغشائي ذي الطبيعة البروتينية TAP في كل وسط. النتائج مُمثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

بينما الشكل (ج) من الوثيقة 2 يوضح نمذجة للناقل الغشائي TAP ضمن غشاء الشبكة الهيولية الفعالة وكذا التابع النيكلوتيدي لجزء من المورثة المسؤولة عن تركيبه عند الشخصين.



- تأكد من صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط مراحل عرض الخلايا العارضة (CPA) للببتيد المستضدي عند الشخص السليم و عند الشخص المصاب بهذا النوع من العوز المناعي انطلاقاً مما توصلت إليه ومعارفك المكتسبة.

انتهى الموضوع الأول